O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

BAHOLASH-NAZORAT MATERIALLARI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-1: Oftalmologiyaning rivojlanish tarixi. Ko‘ruv organi anatomiyasi. Ko‘zning ko‘rish faoliyati

Ko‘rsatkich	**Ma’lumot**
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

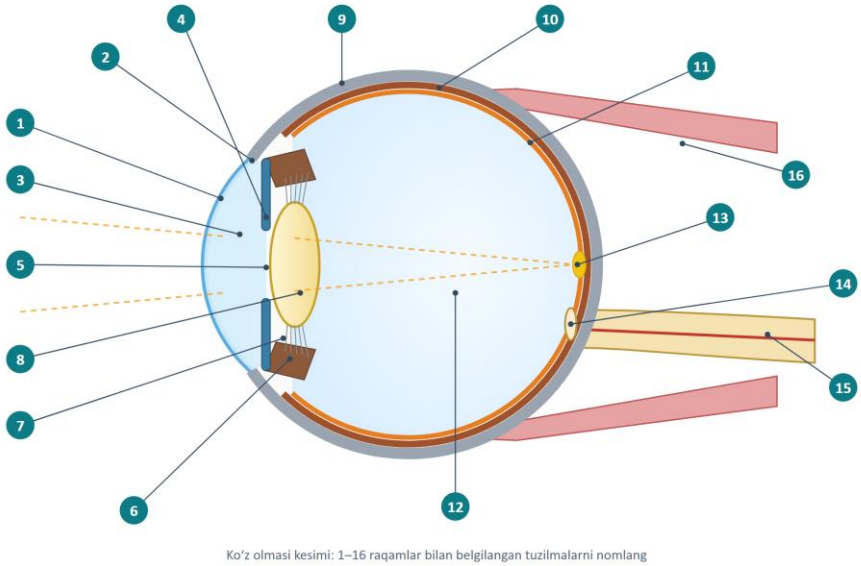
I. Mustahkamlovchi savollar

1. Oftalmologiya qanday fan va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
2. Nima uchun ko‘rishning pasayishi ijtimoiy muammo hisoblanadi?
3. Qaysi umumiy kasalliklar ko‘zda o‘z aksini topadi? Misollar keltiring.
4. Abu Ali ibn Sino oftalmologiya rivojiga qanday hissa qo‘shgan?
5. Gelmgols, Snellen va Gullstrandning kashfiyotlarini ayting.
6. Ko‘ruv analizatori qanday qismlardan iborat?
7. Ko‘z olmasining uch pardasini va ularning qismlarini sanab bering.
8. Shox pardaning xususiyatlarini ayting. Nima uchun unga tushgan yot jism kuchli og‘riq beradi?
9. Qorachiqning vazifasi nima va uni qaysi muskullar boshqaradi?
10. Kiprikli tananing qanday vazifalari bor?
11. Tayoqchalar va kolbachalarning farqi nimada?
12. Nima uchun ko‘ruv nervi diski “ko‘r dog‘” deb ataladi?
13. Ko‘zning ichki tiniq muhitlarini ayting. Ko‘z ichi bosimining normasi qancha?
14. Ko‘z yoshi qanday yo‘l bilan burun bo‘shlig‘iga tushadi?
15. Ko‘z olmasini harakatlantiruvchi muskullarni va ularni innervatsiya qiluvchi nervlarni ayting.
16. Ko‘zning 5 ta asosiy ko‘rish funksiyasini sanab bering.
17. Ko‘rish o‘tkirligi qanday tekshiriladi va hujjatga qanday yoziladi?
18. Gemeralopiya nima va uning oldini olish uchun qanday maslahat beriladi?

II. Amaliy topshiriqlar va vaziyatli masalalar

1-topshiriq. Ko‘z olmasi sxemasini belgilash

RTRning Quyidagi raqamlangan ko‘z olmasi kesimi rasmini daftaringizga chizing va 1–16 raqamlar bilan belgilangan tuzilmalarning nomini yozing. Har bir tuzilmaning bitta asosiy vazifasini ko‘rsating.



1-topshiriq. Ko‘z olmasi sxemasini belgilash

Javob / baholash mezoni: Barcha 16 tuzilma to‘g‘ri nomlangan va vazifasi ko‘rsatilgan bo‘lsa – “a’lo”.
1. Shox parda; 2. Limb; 3. Oldingi kamera; 4. Rangdor parda; 5. Qorachiq; 6. Kiprikli tana; 7. Sinn boylamlari; 8. Gavhar; 9. Sklera (oqsil parda); 10. Xususiy tomirli parda; 11. To‘r parda; 12. Shishasimon tana; 13. Sariq dog‘; 14. Ko‘ruv nervi diski; 15. Ko‘ruv nervi; 16. To‘g‘ri muskul

2-topshiriq. Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash (rolli o‘yin)

Juftlikda ishlang: biri “hamshira”, biri “bemor”. Sivtsev–Golovin jadvali yordamida 5 m masofadan har bir ko‘zning ko‘rish o‘tkirligini tekshiring va natijani tibbiy hujjat shaklida yozing (Visus OD = …; Visus OS = …). So‘ng rollarni almashtiring.

Javob / baholash mezoni: Tekshiruv algoritmi (masofa, yoritish, ko‘zni bosmasdan yopish, har bir belgiga 2–3 soniya, yozuv shakli) to‘liq bajarilishi baholanadi.

3-topshiriq. Vaziyatli masala

Poliklinikaga 45 yoshli haydovchi murojaat qildi. U so‘nggi oylarda kechqurun mashina haydaganda yo‘lni yomon ko‘rayotganini, kunduzi esa ko‘rishi yaxshi ekanini aytadi. Ovqatlanishi bir xil, sabzavot va sut mahsulotlarini kam iste’mol qiladi. Savollar: 1) Bemorda qaysi ko‘rish funksiyasi buzilgan? 2) Bu holat qanday ataladi? 3) Qanday sabab bo‘lishi mumkin? 4) Hamshira qanday maslahatlar beradi?

Javob / baholash mezoni: Javob: qorong‘ilik adaptatsiyasi (yorug‘lik sezish) buzilgan; gemeralopiya (“tovuq ko‘rlik”); ehtimoliy sabab – A vitamini yetishmovchiligi; maslahat – oftalmologga yo‘llash, A vitaminiga boy mahsulotlar (sabzi, jigar, sariyog‘, tuxum sarig‘i), kechasi haydashni vaqtincha cheklash.

4-topshiriq. Vaziyatli masala

Hamshira maktabda profilaktik ko‘rik o‘tkazmoqda. 9 yoshli o‘g‘il bola Sivtsev jadvalining birinchi qatorini ham 5 m dan o‘qiy olmadi, lekin 3 m ga yaqinlashganda o‘qidi. Savollar: 1) Bolaning ko‘rish o‘tkirligini Snellen formulasi bo‘yicha hisoblang. 2) Natija qanday yoziladi? 3) Hamshiraning keyingi harakatlari qanday?

Javob / baholash mezoni: Javob: V = d/D = 3/50 = 0,06; Visus = 0,06; ota-onaga xabar berish va oftalmolog ko‘rigiga yo‘llash, tibbiy kartaga qayd etish.

5-topshiriq. Mashq: Snellen formulasi

Bemor jadvalning birinchi qatorini (D = 50 m) quyidagi masofalardan o‘qidi. Ko‘rish o‘tkirligini hisoblang: a) 4 m; b) 1 m; c) 0,5 m; d) 2,5 m.

Javob / baholash mezoni: Javoblar: a) 0,08; b) 0,02; c) 0,01; d) 0,05.

III. Test topshiriqlari (36 ta)

1. “Oftalmologiya” so‘zi qaysi tildan olingan?
A) Arab tilidan
B) Fors tilidan
C) Lotin tilidan
D) Yunon tilidan

2. Inson tashqi muhit haqidagi ma’lumotning taxminan qancha qismini ko‘rish orqali oladi?
A) 80–90 foizini
B) 10–20 foizini
C) 50 foizini
D) 30–40 foizini

3. Abu Ali ibn Sino ko‘z kasalliklarini “Tib qonunlari”ning qaysi kitobida bayon qilgan?
A) 3-kitobida
B) 1-kitobida
C) 5-kitobida
D) 2-kitobida

4. Oftalmoskopni kim ixtiro qilgan?
A) I. Kepler
B) J. Daviel
C) G. Gelmgols
D) G. Snellen

5. Katarakta ekstraksiyasini birinchi bo‘lib bajargan olim:
A) F. Donders
B) V. P. Filatov
C) A. Gullstrand
D) J. Daviel

6. Tasvir to‘r pardada hosil bo‘lishini kim isbotlagan?
A) Gippokrat
B) Galen
C) I. Kepler
D) G. Snellen

7. Ko‘ruv analizatori qaysi qismlardan iborat?
A) Ko‘z kosasi, muskullar, ko‘z yoshi bezi
B) Ko‘z olmasi, qovoqlar, kon’yunktiva
C) Periferik qism, o‘tkazuvchi yo‘llar, po‘stloq markazi
D) Shox parda, gavhar, to‘r parda

8. Ko‘rish markazi bosh miyaning qaysi bo‘lagida joylashgan?
A) Ensa bo‘lagida
B) Tepa bo‘lagida
C) Peshona bo‘lagida

D) Chakka bo‘lagida

9. Ko‘z olmasi devori qaysi pardalardan iborat?

A) Fibroz, shilliq, to‘r parda
B) Fibroz, tomirli, to‘r parda
C) Shox, oqsil, shilliq parda
D) Tomirli, shilliq, muskul qavat

10. Fibroz parda qaysi qismlardan tashkil topgan?

A) Rangdor parda va kiprikli tana
B) Shox parda va rangdor parda
C) Shox parda va sklera
D) Sklera va kon’yunktiva

11. Katta yoshli odamda shox pardaning gorizontal diametri:

A) 20 mm
B) 11–12 mm
C) 8 mm
D) 15 mm

12. Shox parda qanday oziqlanadi?

A) Ko‘ruv nervi orqali
B) Faqat o‘z qon tomirlari orqali
C) Ko‘z ichi suyuqligi, ko‘z yoshi va limb tomirlari hisobiga
D) Shishasimon tana orqali

13. Qon tomirlari yo‘q, lekin nerv tolalariga juda boy parda:

A) Shox parda
B) Kiprikli tana
C) Sklera
D) Xususiy tomirli parda

14. Skleraning asosiy vazifasi:

A) Ko‘z ichi suyuqligini ishlab chiqarish
B) Akkomodatsiya
C) Nurni sindirish
D) Ko‘zga shakl berish va himoya qilish

15. Tomirli parda qanday qismlardan iborat?

A) Sariq dog‘, ko‘ruv nervi diski
B) Gavhar, shishasimon tana
C) Shox parda, sklera, limb
D) Rangdor parda, kiprikli tana, xususiy tomirli parda

16. Qorachiq ko‘zning qaysi qismida joylashgan?

A) Rangdor pardada
B) Shox pardada
C) Gavharda
D) To‘r pardada

17. Qorachiqni toraytiruvchi muskulni qaysi nerv tolalari innervatsiya qiladi?

A) Ko‘zni harakatlantiruvchi nervning parasimpatik tolalari
B) Simpatik nerv tolalari
C) Yuz nervi
D) Uch shoxli nerv

18. Ko‘z ichi suyuqligi qayerda ishlab chiqariladi?
A) Ko‘z yoshi bezida
B) Shishasimon tanada
C) Gavharda
D) Kiprikli tanada

19. Akkomodatsiyani ta’minlaydigan tuzilma:
A) Kon’yunktiva
B) Ko‘ruv nervi
C) Kiprikli tana muskuli va gavhar
D) Sklera

20. Kunduzgi va rangli ko‘rishni ta’minlovchi hujayralar:
A) Ganglioz hujayralar
B) Kolbachalar
C) Tayoqchalar
D) Pigment epiteliy

21. Tayoqchalardagi ko‘ruv purpuri (rodopsin) hosil bo‘lishi uchun qaysi vitamin zarur?
A) C vitamini
B) D vitamini
C) A vitamini
D) B12 vitamini

22. To‘r pardaning eng aniq ko‘rish nuqtasi:
A) Sariq dog‘ning markaziy chuqurchasi
B) Ko‘ruv nervi diski
C) To‘r pardaning periferiyasi
D) Tishsimon chiziq

23. “Ko‘r dog‘” (Mariott dog‘i) qayerda joylashgan?
A) Ko‘ruv nervi diskida
B) Sariq dog‘da
C) Gavharda
D) Shox pardada

24. Ko‘zning ichki tiniq muhitlari:
A) Ko‘z ichi suyuqligi, gavhar, shishasimon tana
B) Shox parda, sklera, gavhar
C) Kon’yunktiva, ko‘z yoshi, gavhar
D) Rangdor parda, gavhar, qorachiq

25. Maklakov tonometri bo‘yicha ko‘z ichi bosimining normasi:
A) 30–40 mm sim. ust.

B) 18–26 mm sim. ust.
C) 5–10 mm sim. ust.
D) 120/80 mm sim. ust.

26. Gavharning sindirish kuchi taxminan:
A) 60 dioptriya
B) 18–20 dioptriya
C) 40–43 dioptriya
D) 5 dioptriya

27. Koʻz yoshi bezi qayerda joylashgan?
A) Pastki qovoqda
B) Koʻzning ichki burchagida
C) Burun boʻshligʻida
D) Koʻz kosasining yuqori-tashqi burchagida

28. Koʻz olmasini harakatlantiruvchi muskullar soni:
A) 8 ta
B) 6 ta
C) 4 ta
D) 5 ta

29. Tashqi toʻgʻri muskulni qaysi nerv innervatsiya qiladi?
A) Uzoqlashtiruvchi nerv (VI juft)
B) Gʻaltak nervi (IV juft)
C) Yuz nervi (VII juft)
D) Koʻzni harakatlantiruvchi nerv (III juft)

30. Koʻrish oʻtkirligi Sivtsev–Golovin jadvali bilan qanday masofadan tekshiriladi?
A) 5 m
B) 1 m
C) 3 m
D) 10 m

31. Bemor jadvalning birinchi qatorini 1 m dan oʻqidi. Koʻrish oʻtkirligi:
A) 0,1
B) 0,02
C) 0,2
D) 0,01

32. Oq rang uchun koʻruv maydonining tashqi chegarasi normada:
A) 90°
B) 120°
C) 50°
D) 30°

33. Rang koʻrish qaysi jadvallar yordamida tekshiriladi?
A) Snellen jadvali
B) Orlova jadvali

C) Sivtsev–Golovin jadvali
D) Rabkin polixromatik jadvallari

34. Qizil rangni sezmaslik qanday ataladi?
A) Tritanopiya
B) Deyteranopiya
C) Protanopiya
D) Gemianopsiya

35. Gemeralopiya (“tovuq ko‘rlik”) – bu:
A) Ko‘ruv maydonining yarmi tushib qolishi
B) Rang ko‘rishning buzilishi
C) Qorong‘ilik adaptatsiyasining buzilishi
D) Ikkilanib ko‘rish

36. Binokulyar ko‘rishni tekshirish usuli:
A) Perimetriya
B) Sokolov sinamasi (“kaftdagi teshik”)
C) Tonometriya
D) Rabkin jadvallari

Test kalitlari

1–D; 2–A; 3–A; 4–C; 5–D; 6–C; 7–C; 8–A; 9–B; 10–C; 11–B; 12–C; 13–A; 14–D; 15–D; 16–A; 17–A; 18–D; 19–C; 20–B; 21–C; 22–A; 23–A; 24–A; 25–B; 26–B; 27–D; 28–B; 29–A; 30–A; 31–B; 32–A; 33–D; 34–C; 35–C; 36–B

IV. Moslashtirish mashqi

Atamani uning ta’rifi bilan moslashtiring.

Atama	Ta’rif
1. Kolbachalar	A) Ikki tomoni qavariq, tiniq, elastik linza
2. Tayoqchalar	B) Rangdor parda markazidagi, yorug‘lik miqdorini boshqaruvchi teshik
3. Qorachiq	C) Kunduzgi va rangli ko‘rishni ta’minlovchi fotoretseptorlar
4. Sklera	D) Ko‘rish o‘tkirligi
5. Gavhar	E) G‘ira-shira va qorong‘ida ko‘rishni ta’minlovchi fotoretseptorlar
6. Limb	F) Ikki ko‘zdagi tasvirlarning yagona tasvirga qo‘shilishi
7. Visus	G) Shox pardaning skleraga o‘tish joyi
8. Fuziya	H) Fibroz pardaning oq, noshaffof qismi

Javoblar: 1–C; 2–E; 3–B; 4–H; 5–A; 6–G; 7–D; 8–F

V. Baholash mezonlari

Baho	Mezon
5 (a’lo)	Testning 86–100 % iga to‘g‘ri javob; savollarga to‘liq, asosli javob; amaliy topshiriqni xatosiz bajaradi.
4 (yaxshi)	Testning 71–85 % iga to‘g‘ri javob; javoblarda qo‘pol bo‘lmagan

	kamchiliklar.
3 (qoniqarli)	Testning 55–70 % iga to‘g‘ri javob; javoblar to‘liq emas, o‘qituvchi yordamiga tayanadi.
2 (qoniqarsiz)	Testning 55 % dan kamiga to‘g‘ri javob; asosiy tushunchalarni bilmaydi.